Unnamed 20260420

IMOSL 2004 C6

IMOSL 2007 C7

Japan Qualifying 2017 P11

Miklos Schweitzer 1992 P4

Turkey 2nd Round 2017 P1

围绕给定的集合组，利用“命中每组”与“包含某一整组”的横截对偶及其补集形式，将全局相交或二择一条件转化为逐组选择。

Turkey 2nd Round 2017 P1

一次婚礼有 25 道菜，从 2017 名居民中邀请一些人参加。每个人至少喜欢一道菜，每道菜也至少有人喜欢。如果受邀者中每道菜都至少有一人喜欢，称受邀者集合为合适名单。称一个居民集合为美食团，如果它与每个合适名单都有公共成员。证明：若一个美食团的每个真子集都不是美食团，则存在一道菜被这个美食团中的所有人喜欢。

解

记喜欢第 i 道菜的居民集合为 F_i，其中 $1 \leqslant i \leqslant 25$。一个名单合适，当且仅当它与每个 F_i 都相交。因此每个 F_i 都与全部合适名单相交，本身就是美食团。

设 X 为题设中的美食团。若 X 不包含任何一个完整的 F_i，则每个 $F_i \setminus X$ 都非空，可分别取 $x_i \in F_i \setminus X$。名单 $L = \{x_1, \cdots, x_{25}\}$ 与每个 F_i 相交，所以是合适名单；但 $L \cap X = \varnothing$，与 X 是美食团矛盾。

所以存在 i，使 $F_i \subseteq X$。由于 F_i 也是美食团，而 X 的每个真子集都不是美食团，必有 $X = F_i$。故 X 中所有人都喜欢第 i 道菜。

Japan Qualifying 2017 P11

某班有 30 名学生，学号为 $1, 2, \cdots, 30$。一次测验包含若干道题。对于任意学生集合 S，以下两个条件等价：对测验中的每一道题，S 中都至少有一名学生答对；S 包含全部学号为 2 的倍数的学生，或者包含全部学号为 3 的倍数的学生，或者包含全部学号为 5 的倍数的学生。求测验题目数的最小可能值。

解

答案为 103。记学生全集为 U，并分别记学号为 $2, 3, 5$ 的倍数的学生集合为 E_2, E_3, E_5。称与这三个集合都相交的集合为横截集，若删除其中任意一个元素后不再是横截集，则称它为极小横截集。

对每一道题 q，记答对它的学生集合为 A_q。由题设，E_2, E_3, E_5 中每个集合都能保证每道

题有人答对，故 A_q 是横截集。任取极小横截集 H，其补集 $U\setminus H$ 不包含 E_2,E_3,E_5 中的任何一个，故存在一道题 q，使 $(U\setminus H)\cap A_q=\varnothing$，即 $A_q\subseteq H$。由 A_q 是横截集及 H 的极小性，得 $A_q=H$。因此每个极小横截集都必须作为某一道题的答对者集合出现。

反过来，对每个极小横截集 H 设置一道恰由 H 中学生答对的题。若 S 包含某个 E_i，则它与每个 H 都相交；若 S 不包含任何 E_i，则 $U\setminus S$ 是横截集，从中删去不必要的元素即可得到一个极小横截集 H，使 $S\cap H=\varnothing$。这就满足题设。因此最少题数等于极小横截集的个数。

按学号是否被 $2,3,5$ 整除，将学生记为三位零一类型，各类型人数为

类型	000	100	010	001	110	101	011	111
人数	8	8	4	2	4	2	1	1

类型 000 的学生不能帮助命中任何一个 E_i，不会出现在极小横截集中。极小横截集中每名学生都必须独自命中某个 E_i，否则可以删去他；不同学生对应的这种集合不能相同，所以极小横截集至多有三人。

一人横截集只能选类型 111，共有 1 个。二人横截集的类型组合恰为 $(110,101)$、$(110,011)$、$(110,001)$、$(101,011)$、$(101,010)$、$(011,100)$，共有

$$4\cdot 2+4\cdot 1+4\cdot 2+2\cdot 1+2\cdot 4+1\cdot 8=38$$

个。三人横截集中，三人必须各自独自命中一个不同的 E_i，所以三人的类型只能为 $100,010,001$，共有 $8\cdot 4\cdot 2=64$ 个。故最少题数为 $1+38+64=103$。

IMOSL 2007 C7

设 $0<\alpha<\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$。求证：存在正整数 n 与 $p>\alpha 2^n$，并能从 $\{1,\cdots,n\}$ 的子集中选出共 $2p$ 个两两不同的集合 $S_1,\cdots,S_p,T_1,\cdots,T_p$，使任意 $1\leqslant i,j\leqslant p$ 都有 $S_i\cap T_j\neq\varnothing$。

解

先构造两个互不重叠的子集族，使任意跨族的两个集合都有公共元素，再选择参数，使两族的数量都超过 $\alpha 2^n$。

取整数 $m,k\geqslant 2$，令 $n=km$，把 $\{1,\cdots,n\}$ 分成 k 个两两不交的块 $A_1,\cdots,A_k$，每块恰有 m 个元素。设 $\mathcal{S}$ 为与每个块都有非空交集的所有子集组成的族，$\mathcal{T}$ 为至少包含一个完整的块、同时至少避开一个完整的块的所有子集组成的族。

任取 $S\in\mathcal{S}$、$T\in\mathcal{T}$。由于 T 包含某个块 A_j，而 $S\cap A_j\neq\varnothing$，所以 $S\cap T\neq\varnothing$。此外，$\mathcal{S}$ 中的集合与每块相交，而 $\mathcal{T}$ 中的集合至少与一块不相交，故 $\mathcal{S}\cap\mathcal{T}=\varnothing$。这同时保证了跨族相交和两个族中的集合互不重复。

对 $\mathcal{S}$ 中的集合，每一块内均可独立选取任意非空子集，故 $|\mathcal{S}|=(2^m-1)^k$。计数 $\mathcal{T}$ 时，从全部 2^{km} 个子集中减去没有空块的集合与没有完整块的集合，再加回两者的公共部分。前两类各有 $(2^m-1)^k$ 个，公共部分在每块内既不能选空集，也不能选整块，因而有 $(2^m-2)^k$ 个。于是

$$|\mathcal{T}|=2^{km}-2(2^m-1)^k+(2^m-2)^k$$

因此两个族在全部子集中所占的比例分别为

$$\frac{|\mathcal{S}|}{2^n} = (1-2^{-m})^k$$
$$\frac{|\mathcal{T}|}{2^n} = 1-2(1-2^{-m})^k+(1-2^{1-m})^k$$

记 $\delta=\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$，则 $0<\delta<1$ 且 $(1-\delta)^2=\delta$。令 $c=-\log\delta>0$，并取 $k=\lfloor c2^m\rfloor$。当 $m\to\infty$ 时，$k/2^m\to c$，且 $k\geqslant 2$。由 $\log(1-t)/t\to -1$ $(t\to 0^+)$，可得

$$(1-2^{-m})^k \longrightarrow e^{-c}=\delta$$
$$(1-2^{1-m})^k \longrightarrow e^{-2c}=\delta^2$$

故

$$\frac{|\mathcal{S}|}{2^n}\longrightarrow\delta,\qquad \frac{|\mathcal{T}|}{2^n}\longrightarrow 1-2\delta+\delta^2=\delta$$

由于 $\alpha<\delta$，可取足够大的整数 m，使上述两个比例都大于 α。令 $p=\min\{|\mathcal{S}|,|\mathcal{T}|\}$，则 $p>\alpha 2^n$。分别从两个族中任取 p 个集合，依次记为 $S_1,\cdots,S_p$ 与 $T_1,\cdots,T_p$；这些集合共 $2p$ 个，两两不同，且任意 $S_i\cap T_j\neq\varnothing$，满足题意。

IMOSL 2004 C6

对 $n\times n$ 矩阵 A，记第 i 行元素组成的集合为 X_i，第 j 列元素组成的集合为 Y_j。若 $X_1,\cdots,X_n,Y_1,\cdots,Y_n$ 两两不同，则称 A 为金矩阵。求最小整数 q，使得存在元素均属于 $\{1,\cdots,q\}$ 的 2004×2004 金矩阵。

解

答案为 $q=13$。

下界：设一个 2004×2004 金矩阵只使用 $\{1,\cdots,q\}$ 中的符号。其 4008 个行列集合都是两两不同的子集，所以 $2^q\geqslant 4008$，从而 $q\geqslant 12$。下面排除 $q=12$。

记 $U=\{1,\cdots,12\}$，行、列集合族分别为 $\mathcal{F},\mathcal{G}$。它们各有 2004 个成员，且 $\mathcal{F}\cap\mathcal{G}=\varnothing$。任意行集与列集都相交，因为对应位置的矩阵元素同时属于这两个集合。因此，在 U 的全部 4096 个子集中，恰有 $4096-4008=88$ 个不属于 $\mathcal{F}\cup\mathcal{G}$。

如果 $\mathcal{F},\mathcal{G}$ 中各有一个大小至多为 3 的集合 A,B，则因 $A\cap B\neq\varnothing$，有 $|A\cup B|\leqslant 5$。集合 $U\setminus(A\cup B)$ 的每个子集都与 A,B 不相交，因而既不属于 $\mathcal{F}$，也不属于 $\mathcal{G}$。这样的子集至少有 $2^7=128$ 个，矛盾。故不妨设 $\mathcal{F}$ 中所有集合的大小都至少为 4。

若 $\mathcal{F}$ 含有一个 4 元集 A，则 $U\setminus A$ 中大小至多为 3 的子集既不能属于 $\mathcal{F}$，也因与 A 不相交而不能属于 $\mathcal{G}$。这些子集共有 $1+8+28+56=93$ 个，超过 88，矛盾。因此 $\mathcal{F}$ 中所有集合的大小都至少为 5。若它含有一个 5 元集 A，同理，$U\setminus A$ 中大小至多为 4 的子集全都被遗漏，而这些子集共有 $1+7+21+35+35=99$ 个，仍然矛盾。因此 $\mathcal{F}$ 中所有集合的大小都至少为 6。

若 $\mathcal{F}$ 含有两个不同的 6 元集 A,A'，则它们的两个补集的全部真子集都被遗漏。两个补集各有 63 个真子集，而它们的交集大小至多为 5，所以这些被遗漏的子集至少有 $63+63-2^5=94$

个，又与遗漏数为 88 矛盾。因此 $\mathcal{F}$ 至多含有一个 6 元集，于是

$$|\mathcal{F}| \leqslant 1 + \sum_{r=7}^{12} \binom{12}{r} = 1587 < 2004$$

矛盾。故 $q \geqslant 13$。

构造：令 $U = \{1, \cdots, 13\}$，把它分成五个两两不交的块 $B_1, \cdots, B_5$，大小依次为 $2, 2, 3, 3, 3$。设 $\mathcal{S}$ 为与每个块都相交的所有子集组成的族，$\mathcal{T}$ 为至少包含一个完整的块、同时至少与一个块不相交的所有子集组成的族。

任取 $S \in \mathcal{S}$、$T \in \mathcal{T}$，由于 T 包含某个完整的块，而 S 与该块相交，所以 $S \cap T \neq \varnothing$。此外，$\mathcal{S}$ 中的集合与每块相交，而 $\mathcal{T}$ 中的集合至少避开一个块，故 $\mathcal{S} \cap \mathcal{T} = \varnothing$。

每一块内可独立选取任意非空子集，故 $|\mathcal{S}| = 3^2 \cdot 7^3 = 3087$。计数 $\mathcal{T}$ 时，从全部子集中减去没有空块的集合与没有完整块的集合，再加回每块内均选取非空真子集的集合，得到

$$|\mathcal{T}| = 2^{13} - 2 \cdot 3^2 \cdot 7^3 + 2^2 \cdot 6^3 = 2882$$

对任意符号 $a \in U$，若它属于二元块，则在 $\mathcal{S}$ 中含有它的集合共有 $2 \cdot 3 \cdot 7^3 = 2058$ 个；若它属于三元块，则共有 $4 \cdot 3^2 \cdot 7^2 = 1764$ 个。另一方面，$\mathcal{T}$ 在取补集下不变：取补集恰好交换空块与完整块。因此，其中含有 a 的集合与不含 a 的集合一一对应，各有 1441 个。

分别任取 2004 个不同的集合 $S_1, \cdots, S_{2004} \in \mathcal{S}$ 和 $T_1, \cdots, T_{2004} \in \mathcal{T}$。对每个符号 a，含有它的所选 S_i 至少有 $1764 - (3087 - 2004) = 681$ 个，含有它的所选 T_j 至少有 $1441 - (2882 - 2004) = 563$ 个。下面构造矩阵，使第 i 行、第 j 列的元素集合分别恰为 S_i, T_j；整个填表过程中，在位置 (i, j) 只填入 $S_i \cap T_j$ 中的符号。

第一阶段逐行处理。对第 i 行的每个 $a \in S_i$，选取一个满足 $a \in T_j$ 的空位置 (i, j)，填入 a，并要求本阶段每列至多填入 100 格。这样的选择总能完成：本阶段总共至多需要填入 $13 \cdot 2004 = 26052$ 格，所以已经填入 100 格的列至多有 260 列；当前行先前填入的格至多有 12 个。而含有 a 的候选列至少有 563 列，且 $563 > 260 + 12$，所以至少有一列既未达到本阶段的限制，又在当前行留下空格。

第二阶段逐列处理。若 $a \in T_j$ 尚未在第 j 列出现，就在满足 $a \in S_i$ 的某个空位置 (i, j) 填入 a。这样的候选行至少有 681 行，而该列在第一阶段至多填入 100 格，本阶段处理当前符号前至多又填入 12 格。因此该列至多有 112 个位置被占用，必能找到所需的空格。

最后，在每个剩余位置 (i, j) 任取 $S_i \cap T_j$ 中的一个符号填入；该交集始终非空。第 i 行的所有符号都属于 S_i，第一阶段又使 S_i 中的每个符号均在该行出现，所以第 i 行的元素集合恰为 S_i。同理，第二阶段保证第 j 列的元素集合恰为 T_j。这 4008 个行列集合两两不同，故所得矩阵是只使用 13 个符号的金矩阵。

Miklos Schweitzer 1992 P4

证明存在正的绝对常数 c_1, c_2，具有如下性质：对任意 $n \geqslant 3$ 及顶点集 $X = \{1, \cdots, n\}$ 上的两棵树 T_1, T_2，存在 $f : X \to \{-1, 1\}$，使两棵树中的任意路径 P 都满足 $|\sum_{x \in P} f(x)| \leqslant c_1 \log n$；但是将上界换为 $c_2 \log n / \log\log n$ 后，同样的普遍结论不成立。

解

上界：分别给两棵树选根。对每个非叶顶点，选取子树顶点数最多的一个孩子，称连接它的边为重边，其余孩子边为轻边。进行深度优先遍历时优先访问这个孩子，并按顶点首次被访问的顺序记录排列。

若 v 是 u 的轻孩子，记以顶点 w 为根的子树大小为 $s(w)$，则 u 还有一个子树大小至少为 $s(v)$ 的重孩子，所以 $s(v) \leqslant (s(u)-1)/2 < s(u)/2$。因此，从根到任一顶点的路径至多经过 $\log_2 n$ 条轻边。每段连续重边上的顶点在上述排列中连续出现，故每个祖先到后代的路径至多由 $1+\log_2 n$ 个排列区间组成。把任意树路径在离根最近的顶点处分成两段，并将这个公共顶点只计入其中一段，可见该路径是至多 $2(1+\log_2 n)$ 个两两不交的排列区间之并。

分别在两棵树所得的排列中，把第 $1,2$ 个顶点配成一对，第 $3,4$ 个顶点配成一对，依此类推。若 n 为奇数，先在两个排列末端添加同一个虚拟顶点。这样得到两套完美匹配，它们的并由两类边交替出现的偶圈组成；若两套匹配含有同一条边，则把它视为两条平行边组成的二边圈。因此可以给所有顶点赋值 ± 1，使每个配对的两个端点异号，再删去可能添加的虚拟顶点。

每个排列区间内的完整配对相互抵消，只可能在区间两端各留下一个未配齐的顶点，所以其赋值和的绝对值至多为 2；虚拟顶点位于排列末端，不影响这一结论。于是两棵树中的任意路径 P 均满足

$$\left|\sum_{x\in P} f(x)\right| \leqslant 4(1+\log_2 n) \leqslant 10\log n$$

其中最后一个不等式对 $n \geqslant 3$ 成立，$\log$ 表示自然对数。因此可取 $c_1 = 10$。

下界：取整数 $d \geqslant 3$，令 T_2 为高度 $d-1$ 的满 d 叉树，即根位于第 0 层，每个非叶顶点恰有 d 个孩子，叶子位于第 $d-1$ 层。其顶点数为

$$n_d = 1 + d + \cdots + d^{d-1} = \frac{d^d - 1}{d-1}$$

按照层次排列全部顶点，并使同一父顶点的 d 个孩子连续出现；将排列中相继的顶点连接，得到一条经过全部顶点的路径 T_1。

任取赋值 $f : X \to \{-1, 1\}$，设根的赋值为 ε。如果某个顶点的 d 个孩子全被赋值为 $-\varepsilon$，则这些孩子在 T_1 中构成一条含 d 个顶点的路径，其赋值和的绝对值为 d。否则，每个非叶顶点的孩子中都至少有一个被赋值为 ε；从根出发逐层选择这样的孩子，便在 T_2 中得到一条含 d 个顶点、赋值全为 ε 的根到叶路径。因此任意赋值下，总有一条路径的赋值和绝对值至少为 d。

由 $d^{d-1} \leqslant n_d < d^d$，可得 $\log n_d \sim d\log d$ 及 $\log\log n_d \sim \log d$，故 $\log n_d / \log\log n_d \sim d$。取 $c_2 = 1/4$，对所有充分大的 d 都有 $d > c_2 \log n_d / \log\log n_d$。于是对这两棵树，任何赋值都会使某条路径的赋值和绝对值超过 $c_2 \log n_d / \log\log n_d$，所以题目中的较小普遍上界不成立。